

Differentialrechnung

Note:

Jonas Guler

Klasse: 3NaPa

Name: _____

Dauer: 45 Minuten

Datum: 20.05.26

Bewertungstabelle

Wird von der Lehrperson ausgefüllt

Frage:	1	2	3	4	5	6	7	8	Total
Mögliche Punkte:	6	6	2	4	4	4	4	4	34
Erreicht:									

Der Rechenweg muss **vollständig und nachvollziehbar** sein.

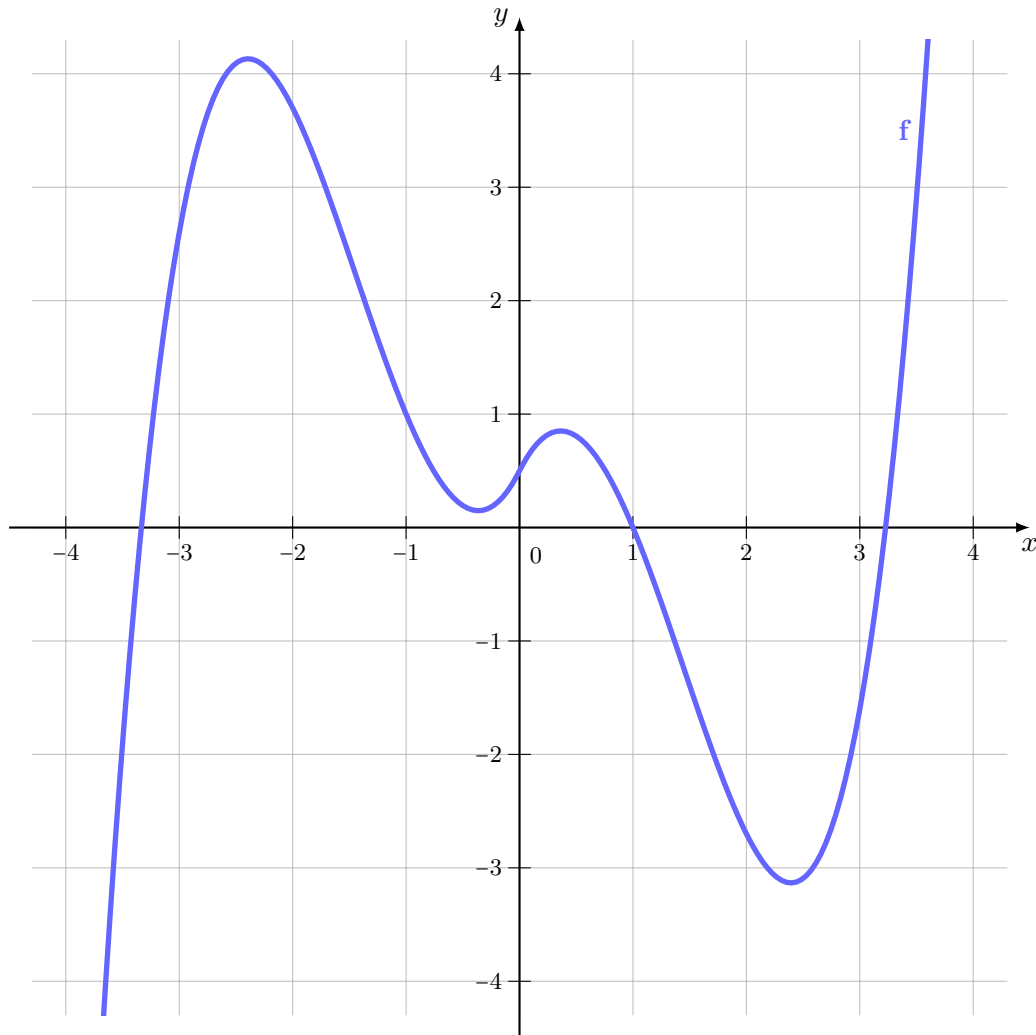
Lösen Sie die Prüfung mit einem schwarzen oder blauen Kugelschreiber.

Als Hilfsmittel ist der kleine Taschenrechner (TI-30X o.ä.) erlaubt.

Aufgabe 1**6 Punkte**

Zeichne im unten abgebildeten Graphen die folgenden Stellen und Bereiche ein:

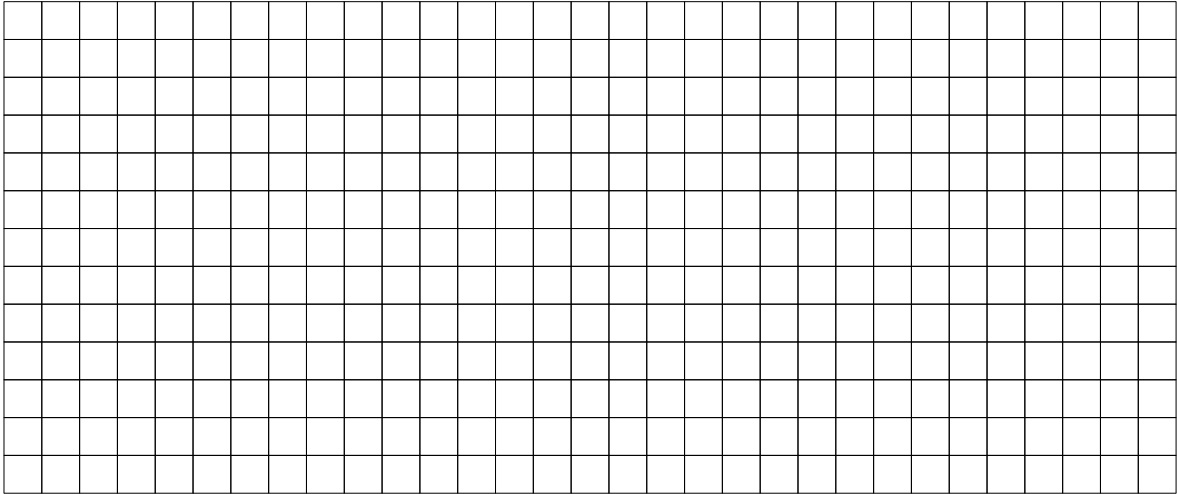
- (a) (2 Punkte) Alle Stellen, die Steigung gleich 0 haben.
- (b) (2.5 Punkte) Alle Bereiche, die positive bzw. negative Steigung haben.
- (c) (1.5 Punkte) Alle Stellen im Intervall $[-3, 3]$, an denen die Steigung betragsmässig am grössten ist.



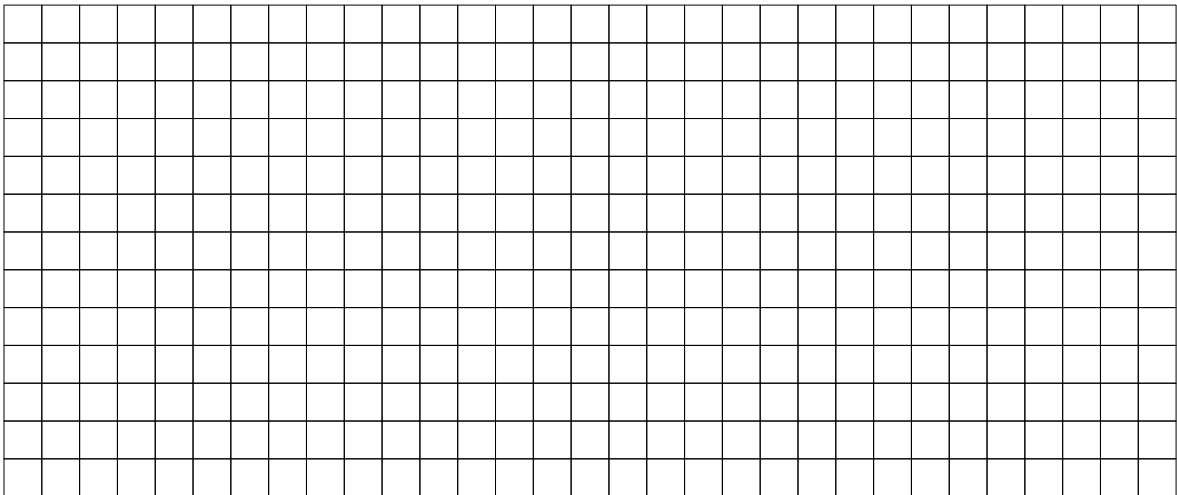
Aufgabe 2**3 Punkte**

Berechne die erste Ableitungsfunktion schrittweise von Hand, in dem du bei jeder Umformung deutlich machst, welche Regel (SR = Summenregel, FR = Faktorregel, PR = Potenzregel, AK = Ableitung einer Konstanten) verwendet wird.

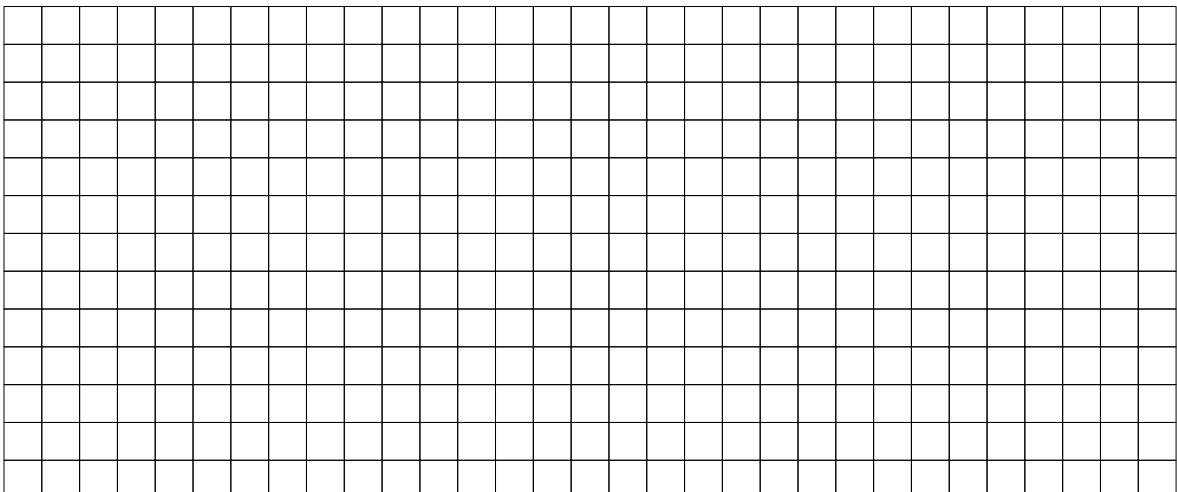
(a) (2 Punkte) $f(x) = x^7 - 5.7x^2 + 1$



(b) (2 Punkte) $g(x) = \frac{x^4 + \sqrt{2}}{3}$



(c) (2 Punkte) $h(x) = \frac{1}{5}x^5 + 2x^4 - \sqrt[3]{x}$

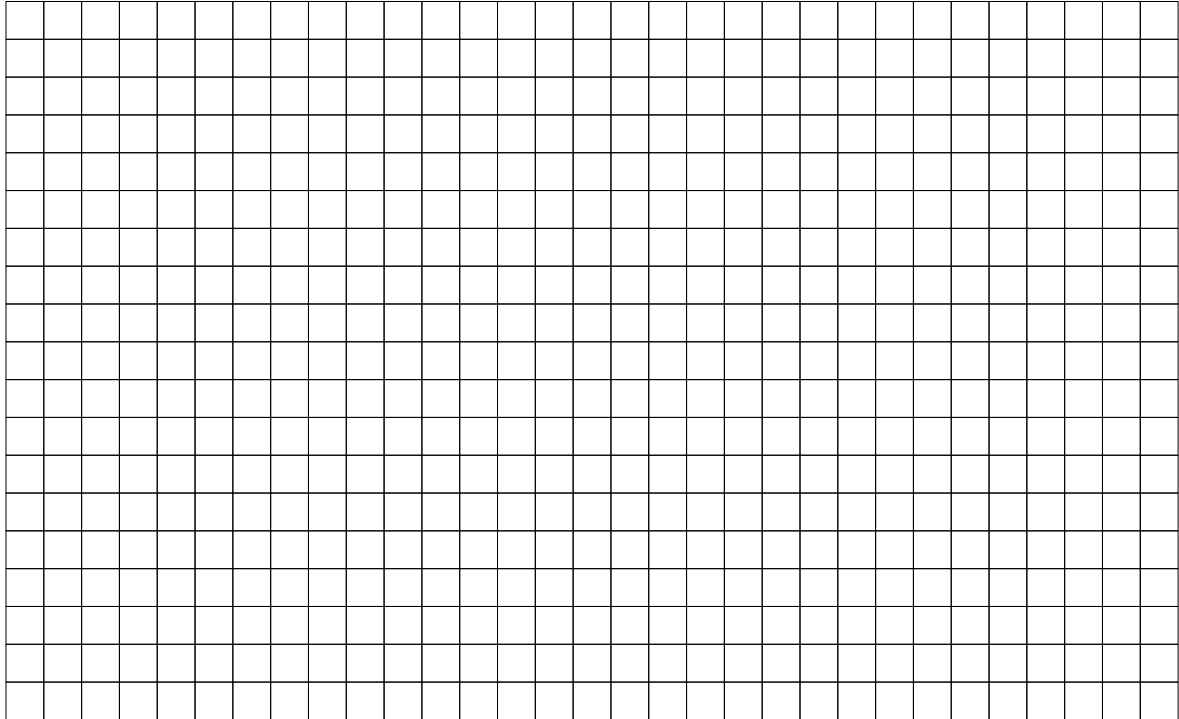


Aufgabe 3**2 Punkte**

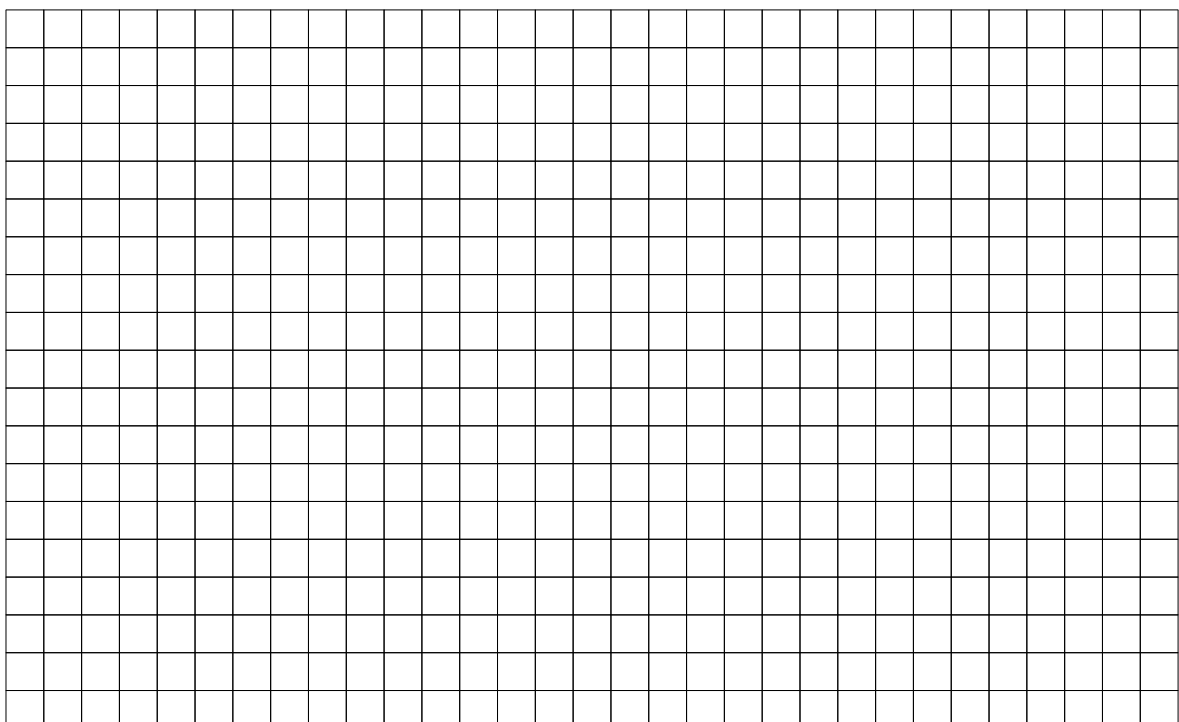
Jemand formuliert sehr ungenau:

«Die 1. Ableitung einer Funktion ist die Tangente.»

Erläutere, was daran falsch und formuliere einen korrekten Merksatz.

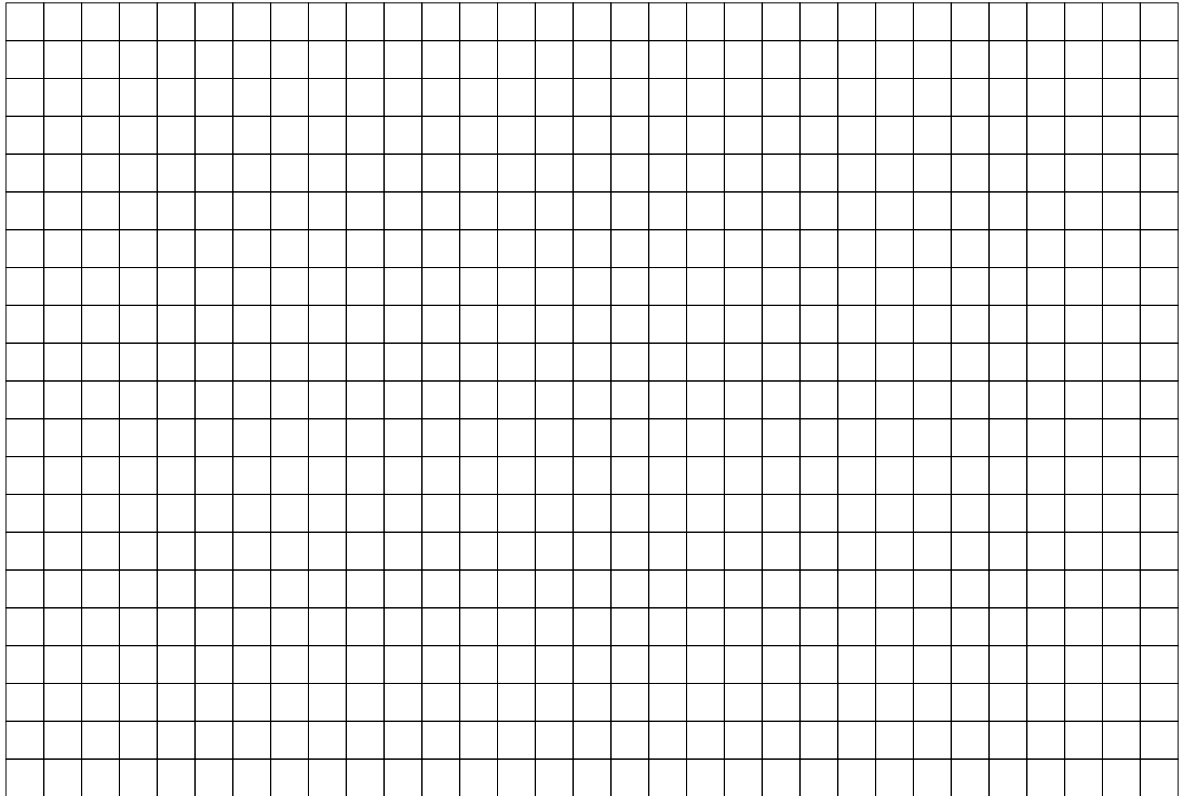
**Aufgabe 4****4 Punkte**

Gegeben ist die Funktion $f(x) = \frac{-1}{2}x^2 - 4x$. Bestimme die Gleichungen der Normalen n im Punkt $x_0 = 6$.

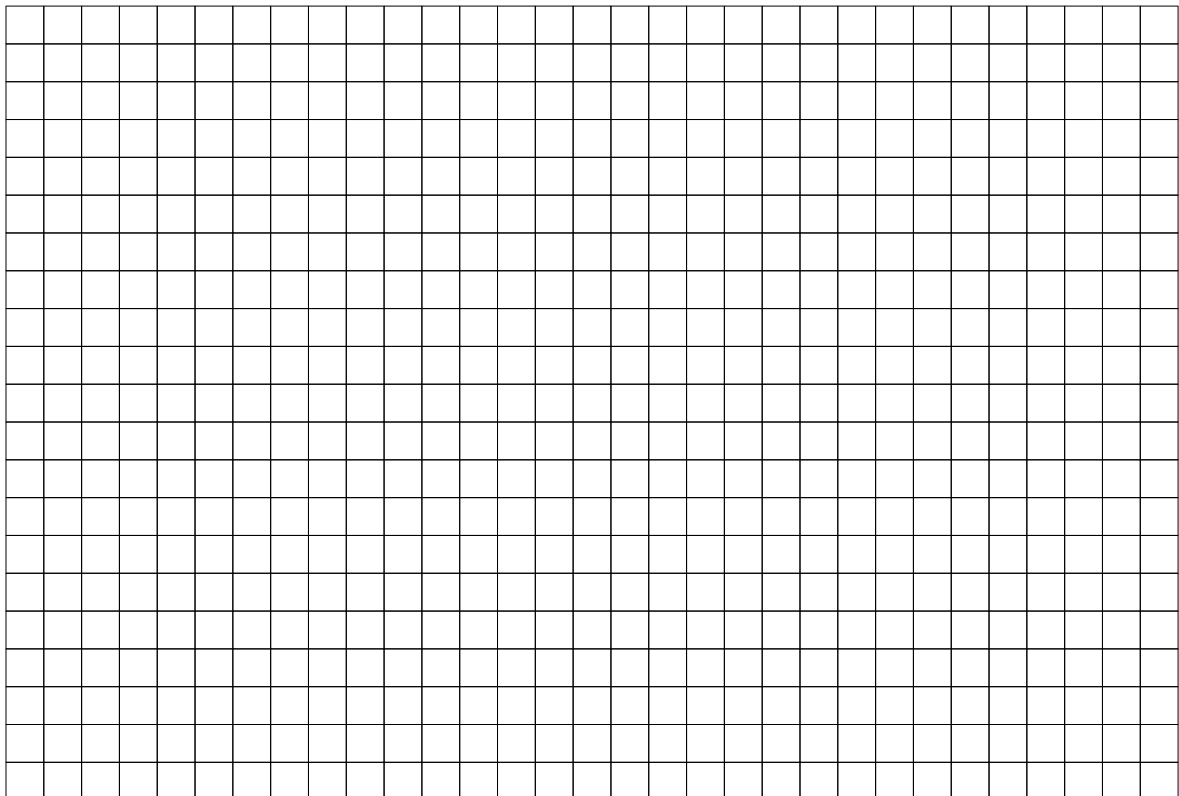


Aufgabe 5**4 Punkte**

Der Graph der Funktion $f(x) = \frac{1}{2}x^3 + ax^2 + 32x - 48$ soll die x -Achse an der Stelle $x_0 = 4$ berühren. Wie muss der Parameters $a \in \mathbb{R}$ gewählt werden?

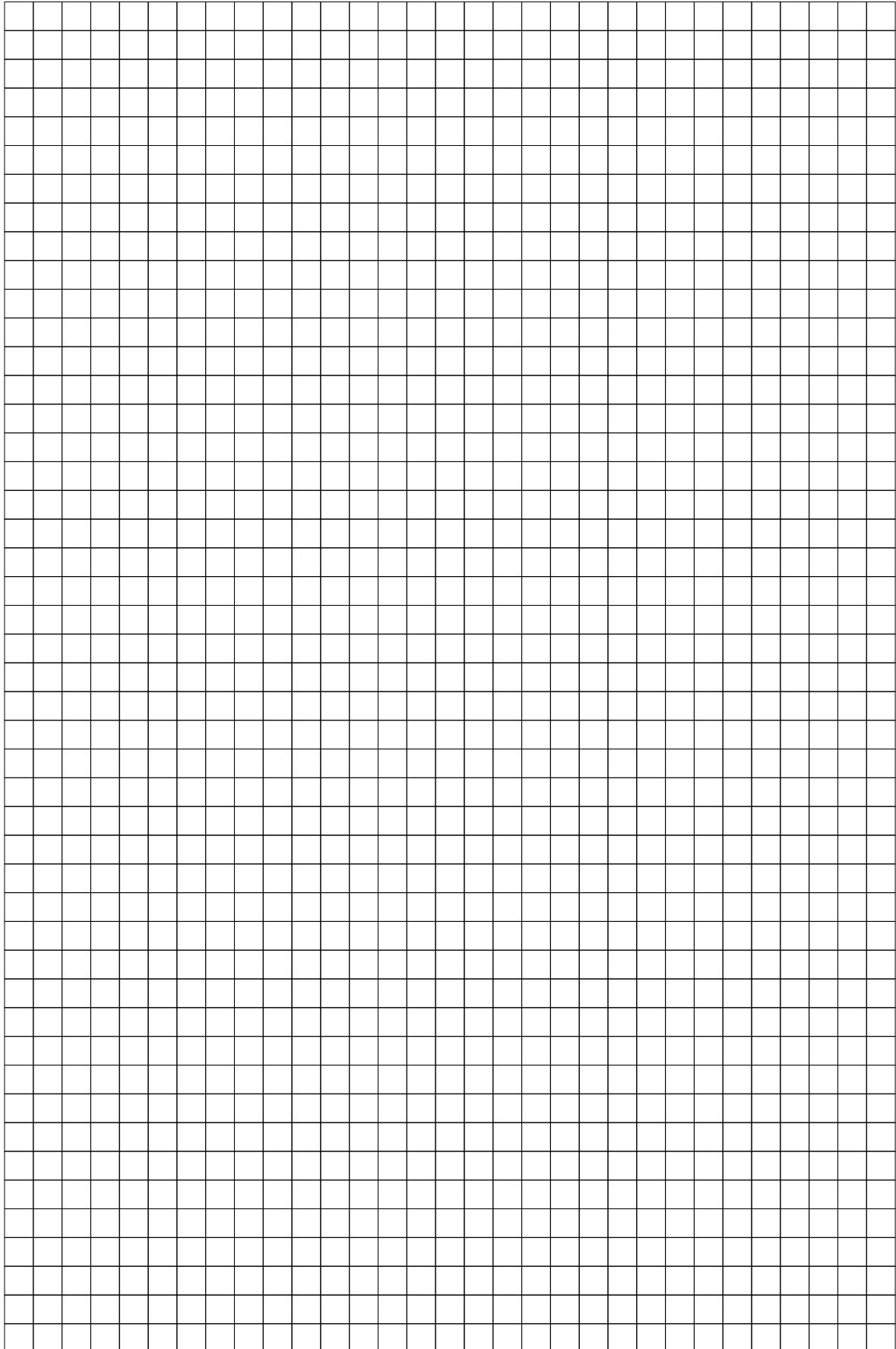
**Aufgabe 6****4 Punkte**

In welchem Punkt P der Parabel mit der Gleichung $f: y = 2x^2 - 8x$ ist die Kurventangente parallel zur Gerade $g: y = 4x$?



Aufgabe 7**4 Punkte**

Unter welchem spitzen Winkel schneiden sich die Graphen der beiden Funktionen $f(x) = \frac{1}{2}x^2$ und $g(x) = \frac{1}{2}x^2 - 2x + 6$?



Aufgabe 8**4 Punkte**

Durch eine Explosion wird ein Stein vertikal nach oben geschleudert. Er erreicht nach t Sekunden die Höhe $h(t) = 40t - 4t^2$ (in Metern).

- (a) (2 Punkte) Nach wie vielen Sekunden und welche maximale Höhe erreicht der Stein?
- (b) (2 Punkte) Welche Geschwindigkeit hat der Stein auf einer Höhe von 60 m über Boden während des Anstiegs und auf der gleichen Höhe während des Falls?

